

Լաբորատոր Աշխատանք 2

String ստանդարտ գրադարանի ֆայլի ֆունկցիաների կիրառմամբ խնդիրներ

Աշխատանքի նպատակ. Ծանոթանալ C++ ծրագրավորման լեզվում տողերի մշակման եղանակներին՝ օգտագործելով String ստանդարտ գրադարանի ֆունկցիաները: Չարգացնել պայմանական օպերատորների, ցիկլերի, զանգվածների և անհրաժեշտության դեպքում սեփական ֆունկցիաների կիրառման հմտությունները:

Ընդհանուր պահանջ. Տողերը կարող են պարունակել բացատներ: Պարզության համար մուտքագրել լատինատառ տեքստ: Տողերի մշակման համար կիրառել առաջարկվող String գրադարանի ֆունկցիաները:

Խնդիր 11. Բառերը՝ առանձին տողերով

Խնդրի պահանջ. Մուտքագրել նախադասություն: Յուրաքանչյուր բառ արտածել նոր տողից՝ կողքին նշելով դրա երկարությունը:

Տեսական մաս. Ծրագիրը նախ մուտքագրում է ամբողջ նախադասությունը՝ օգտագործելով `getline()`, որպեսզի բացատները նույնպես պահպանվեն: Այնուհետև `strtok()` ֆունկցիայի միջոցով տողը բաժանվում է առանձին բառերի: Յուրաքանչյուր ստացված բառի երկարությունը որոշվում է `strlen()` ֆունկցիայի միջոցով և արտածվում է բառի կողքին: Գործընթացը շարունակվում է `while` ցիկլով, քանի դեռ առկա են բառեր:

Լուծման քայլեր.

- Մուտքագրում ենք նախադասությունը:
- Նախադասությունը բաժանում ենք առանձին բառերի:
- Յուրաքանչյուր բառի համար հաշվում ենք երկարությունը:
- Արտածում ենք բառը և դրա երկարությունը նոր տողից:

Ծրագիր.

```
#include <iostream>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
    char s[200];

    cout << "Մուտքագրեք նախադասությունը: ";
    cin.getline(s, 200);

    char* word = strtok(s, " ");

    while (word != NULL)
    {
        cout << word << " - " << strlen(word) << endl;
        word = strtok(NULL, " ");
    }
}
```

```
    }  
  
    return 0;  
}
```

Օրինակ.

Մուտքագրեք նախադասությունը: I love programming

```
I - 1  
love - 4  
programming - 11
```

Եզրակացություն. Աշխատանքի ընթացքում կիրառվեցին տողերի մուտքագրման և մշակման գործիքներ, մասնավորապես՝ `getline()`, `strtok()` և `strlen()` ֆունկցիաները: Ծրագիրը յուրաքանչյուր բառ առանձնացնում է մուտքագրված նախադասությունից և արտածում դրա երկարությունը: